

LYCEE DE TOKOIN 1 BP. 320 - Tél : 22-21-21-34 LOME - TOGO  Savoir pour mieux servir	Année scolaire : 2021 - 2022		
	DEVOIR SURVEILLE DU SECOND SEMESTRE		
	EPREUVE : MATHEMATIQUES		
	CLASSE : 1C4	DUREE : 4H	COEF :5

EXERCICE I (03,00 points)

On donne l'équation : $f(x) = \cos 3x - \cos 2x$.

1. Résoudre l'équation : $x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. (0,5pt)
2. Exprimer $\cos 3x - \cos 2x$ en fonction de $\cos x$. (0,5pt)
3. En posant $\cos x = t$, on obtient une fonction $g(t)$.
 - 3.1. Montrer que $g(t) = 4t^3 - 2t^2 - 3t + 1$. (0,25pt)
 - 3.2. Résoudre l'équation $t \in \mathbb{R}, g(t) = 0$. (0,75pt)
 - 3.3. En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{2\pi}{5}$, $\cos \frac{4\pi}{5}$, $\cos \frac{\pi}{5}$ puis $\cos \frac{3\pi}{5}$. (1pt)

EXERCICE II (06,00 points)

ABC est un triangle équilatéral de sens direct et de centre O . On désigne par I , le milieu de $[AB]$.

Convention de notation :

- $r_{(\Omega, \theta)}$ désigne la rotation de centre le point Ω et d'angle de mesure θ .
- S_{Δ} désigne la symétrie orthogonale d'axe Δ .
- S_{Ω} désigne la symétrie centrale de centre Ω .
- $t_{\vec{u}}$ désigne la translation de vecteur $\vec{u}$.
- $h(\Omega, \frac{1}{2})$ désigne l'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{1}{2}$.

1. Dans chacun des cas suivants déterminer la droite (Δ) telle que: (0,25pt)×4

a. $r_{(A, \frac{\pi}{3})} = S_{\Delta} \circ S_{(AB)}$; b. $r_{(A, \frac{\pi}{3})} = S_{(AB)} \circ S_{\Delta}$; c. $r_{(O, \frac{2\pi}{3})} = S_{(OA)} \circ S_{\Delta}$; d. $r_{(O, \frac{2\pi}{3})} = S_{\Delta} \circ S_{(OA)}$.

2. Déterminer les applications suivantes : $r_{(B, \frac{\pi}{3})} \circ r_{(C, \frac{\pi}{3})}$; $r_{(B, \frac{\pi}{3})} \circ r_{(A, -\frac{\pi}{3})}$; $r_{(C, \frac{\pi}{3})} \circ r_{(O, \frac{2\pi}{3})}$;

$r_{(O, \frac{2\pi}{3})} \circ r_{(C, \frac{\pi}{3})}$. (0,25pt)×4

3. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application $r_{(A, \frac{\pi}{3})} \circ t_{\vec{AB}}$. (0,5pt)

À t-on $r_{(A, \frac{\pi}{3})} \circ t_{\vec{AB}} = t_{\vec{AB}} \circ r_{(A, \frac{\pi}{3})}$? (0,25pt)

4. On désigne par (Γ) le cercle circonscrit à ABC . La médiatrice de $[BC]$ coupe (Γ) en A et D .

On note A' le point d'intersection de (BD) et (AC) et H le projeté orthogonal de C sur $[BD]$.

4.1. Démontrer que A' est le symétrique de A par rapport à C . (0,5pt)

4.2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques des transformations $S_{(BD)} \circ S_{(DC)}$; $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$ et $S_{(DC)} \circ S_{(CA)}$. (0,25pt)×3

4.3. On note $g = S_{(BD)} \circ S_C$ et $f = S_{(BD)} \circ S_C \circ S_{(AB)}$.

i. Justifier que g est un antidéplacement et que f est un déplacement. (0,25pt)×2

ii. Montrer que $S_{(C)} = S_{(CI)} \circ S_{(CH)}$. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g . (0,5pt)

iii. Déterminer les images par f des points A et B . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f . (0,5pt)

5. On note $\Psi = h(A, \frac{1}{2}) \circ t_{\overline{DB}}$.

5.1. Déterminer $\Psi(D)$.

(0,25pt)

5.2. Quelle est la nature de Ψ . Préciser ses éléments caractéristiques.

(0,5pt)

PROBLEME (11,00 points)

On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ et $g_m(x) = \frac{(2m-1)x^2 - 2mx - 3}{x-2}$.
où m est un paramètre réel. On note (C_m) la courbe représentative de g_m dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A:

1. Définir la courbe $(C_{\frac{7}{4}})$ de $g_{\frac{7}{4}}$.

(0,25pt)

Dans la suite du problème, on suppose $m \neq \frac{7}{4}$.

2.1. Calculer, éventuellement suivant les valeurs de m , les limites de g_m aux bornes de D . (1pt)

2.2. Déterminer les nombres réels a, b et c tels que pour tout réel de D , $g_m(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$.

(0,5pt)

3.1. Calculer la dérivée $g_m(x)$, $\forall x \in D$.

(0,5pt)

3.2. Pour quelles valeurs de m, g_m :

i- n'admet-elle pas ni maximum, ni minimum?

(0,5pt)

ii- admet-elle un maximum et un minimum?

(0,25pt)

4. Démontrer que pour tout réel m , toutes les courbes (C_m) des fonctions g_m passe par deux points fixes que l'on précisera.

(0,5pt)

5. Etudier les variations de la fonction et g_1 pour $m = 1$ puis celle de la fonction f .

(3pts)

Partie B:

On considère la fonction H de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par: $H(x) = \begin{cases} g_1(x) & \text{si } x \notin [0; 3] \\ f(x) & \text{si } x \in [0; 3] \end{cases}$.

2.1 Etudier la continuité de H aux points d'abscisses 0 et 3.

(0,25pt)×2

2.2. H est-elle dérivable en 0?

(0,25pt)

2.3. Etudier la dérivabilité de H en $x = 3$.

Donner une interprétation géométrique de ce résultat.

(0,75pt)

3. En étudiant H par référence à la partie A, dresser le tableau de variation de H .

(1pt)

4.1. Ecrire l'équation de la tangente (T) à la courbe (C_H) au point $x_0 = 2$.

(0,25pt)

4.2. Etudier la position relative de (C_H) par rapport à (T) sur $[0; 3]$.

(0,25pt)

5.1. Montrer que (C_H) admet une asymptote oblique (D) dont on précisera l'équation.

(0,25pt)

5.2. Etudier la position relative de (C_H) et (D) sur $] -\infty ; 0[$ et sur $]3 ; +\infty[$.

(0,25pt)

5.3. Tracer la courbe (C_H) , (D) et la tangente (T) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1pt)

6. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $\theta \in]-\pi ; \pi], H(\sin\theta) = t$, suivant les valeurs du paramètre.

(0,25pt)

Bon courage !!!